

Kriptografi ve Uygulamaları Dersi Final Projesi

Proje Adı: Etkileşimli Kriptografik Algoritma Analiz ve Görselleştirme Platformu

Proje Tanımı

Bu proje, Kriptografi ve Uygulamaları dersinde öğrenilen temel kriptografik algoritmaların (DES, 3-DES, AES, Hash fonksiyonları, MAC) iç işleyişini ve matematiksel temellerini (özellikle Galois Alanları) etkileşimli bir platform aracılığıyla analiz etmeyi ve görselleştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, bu algoritmaların adımlarını somut bir şekilde görmeyi, parametrelerle oynamayı ve kriptografik kavramları daha derinlemesine anlamayı sağlayacak bir eğitim aracı olarak tasarlanacaktır. Amaç, karmaşık bir kriptografik sistem tasarlamak yerine, mevcut algoritmaların anlaşılabilirliğini artıracak bir platform geliştirmektir.

Amaçlar

- Temel Algoritma Implementasyonları:** DES, 3-DES ve AES algoritmalarının (basitleştirilmiş veya tam) implementasyonlarını gerçekleştirmek. Özellikle AES implementasyonunda Galois Alanları ($GF(2^8)$) üzerindeki işlemleri vurgulamak.
- Algoritma Adımlarının Görselleştirilmesi:** Seçilen algoritmaların (özellikle AES) her bir round'undaki (SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey) dönüşümleri ve Galois Alanı aritmetiğini (toplama, çarpma) adım adım görselleştiren bir arayüz sunmak.
- Hash ve MAC Fonksiyonları Analizi:** SHA-256 gibi hash fonksiyonlarının ve HMAC gibi MAC algoritmalarının çalışma prensiplerini, veri bütünlüğü ve kimlik doğrulama rollerini açıklayan ve basit örneklerle gösteren modüller eklemek.
- Rastgele Bit Üretimi Modülü:** Kriptografik olarak güvenli rastgele bit üreteçlerinin (RBG) önemini ve temel çalışma mantığını açıklayan, basit bir simülasyon veya örnek implementasyon sunan bir bölüm oluşturmak.
- Etkileşimli Kullanıcı Arayüzü:** Kullanıcıların farklı algoritmaları seçebileceği, girdi verilerini belirleyebileceği, anahtarları girebileceği ve görselleştirme adımlarını kontrol edebileceği (ileri/geri, hız ayarı) basit bir web tabanlı veya masaüstü arayüzü geliştirmek.

Kapsanan Ders Konuları

- Gruplar, Alanlar, **Galois Alanları** (özellikle $GF(2^8)$ ve AES bağlamında)
- DES, 2-DES, 3-DES** (Çalışma prensipleri ve karşılaştırmalı analiz)
- AES (Advanced Encryption Standard):** Detaylı iç yapısı, round fonksiyonları, anahtar genişletme
- Rastgele Bit Üretimi**
- Hash Fonksiyonları:** SHA-256, MD5 vb. çalışma prensipleri ve özellikleri
- Mesaj Doğrulama Kodları (MAC, HMAC)**

Proje Raporu Taslağı

1. Giriş

- Kriptografi eğitiminde görselleştirmenin ve etkileşimli araçların önemi.
- Projenin amacı ve kapsamı.
- Kapsanan temel kriptografik kavramlara genel bakış.

2. Arka Plan ve Teorik Temeller

- Simetrik Kriptografi:** DES, 3-DES, AES algoritmalarının detaylı açıklaması, çalışma prensipleri, avantajları ve dezavantajları.
- Galois Alanları ($GF(2^8)$):** Tanımı, özellikleri, toplama, çarpma ve ters alma işlemleri. AES'in MixColumns ve SubBytes adımlarındaki uygulamaları.
- Hash Fonksiyonları:** Veri bütünlüğü için kullanılan hash fonksiyonlarının (örneğin, SHA-256) çalışma prensibi ve özellikleri.
- Mesaj Doğrulama Kodları (MAC):** Kimlik doğrulama ve bütünlük için MAC algoritmalarının (örneğin, HMAC) açıklaması.
- Rastgele Bit Üretimi:** Kriptografik olarak güvenli rastgele sayı üreteçlerinin önemi ve kullanımı.

3. Sistem Tasarımı

- Platformun genel mimarisi (modüller, bileşenler: algoritma motoru, görselleştirme motoru, kullanıcı arayüzü).
- Kullanıcı arayüzü tasarımı ve etkileşim akışları.
- Kullanılan teknolojilerin seçimi (örneğin, Python/Flask/Django veya JavaScript/React/Vue.js).

4. Uygulama Detayları

- Algoritma Implementasyonları:** DES, 3-DES ve AES (özellikle $GF(2^8)$ işlemleri) implementasyonlarının kod yapıları ve önemli kısımları.
- Görselleştirme Modülü:** AES round adımlarının (SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey) ve Galois Alanı işlemlerinin nasıl görselleştirildiği (örneğin, matris dönüşümleri, byte değerlerinin değişimi).
- Hash ve MAC Modülleri:** SHA-256 ve HMAC implementasyonlarının veya simülasyonlarının detayları.
- Rastgele Bit Üretimi Modülü:** Implementasyon veya simülasyon detayları.
- Test senaryoları ve platformun doğruluğunu gösteren çıktılar.

5. Kullanılabilirlik ve Eğitimsel Değerlendirme

- Platformun kullanıcı dostu olup olmadığına dair değerlendirme.
- Kriptografik kavramları anlamanıza nasıl yardımcı olduğu.
- Görselleştirmenin eğitim sürecine katkısı.

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

- Projenin başarıları ve öğrenilen dersler.
- Platformun geliştirilmesi için öneriler (örneğin, daha fazla algoritma, performans analizi, interaktif alıştırmalar).
- Projenin eğitim alanındaki potansiyel etkisi.

7. Kaynakça

- Kullanılan kitaplar, makaleler, web kaynakları.